Technische Universität Braunschweig

Chair for Chip Design for Embedded Computing

Hardware-Software-Systeme

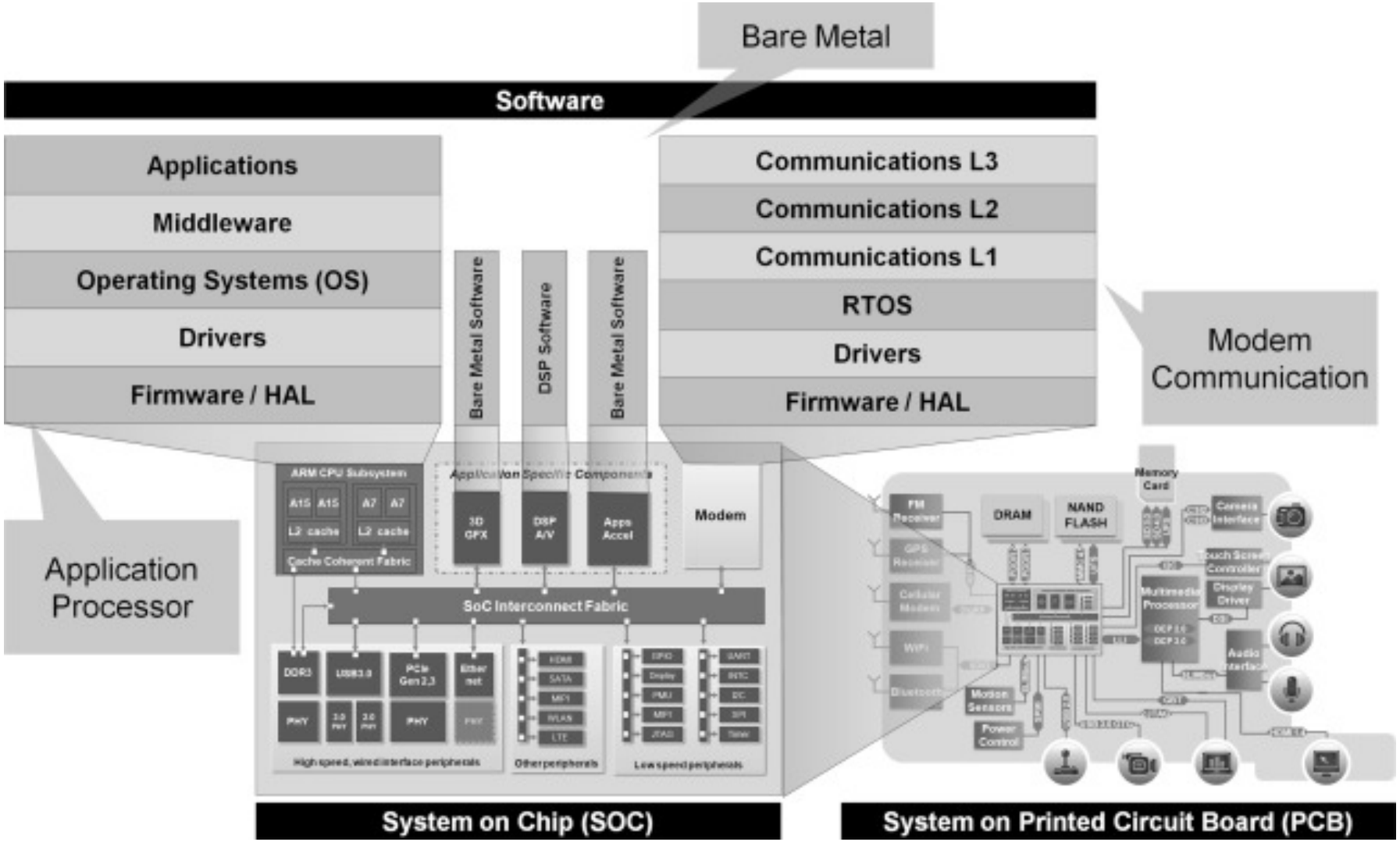
Kapitel 01 - Einleitung und Zielarchitekturen für HW-SW-Systeme

Prof. Dr.-Ing. Guillermo Payá Vayá, 24. Oktober 2025

Hardware-Software Systeme

HWSW-Systeme (I)

HWSW-Systeme (II)



HWSW-Systeme (III)

Hardware-Software Systeme [1]

Hardware-Software Systeme existieren bereits seit vielen Jahren. Neu sind jedoch Entwurfsmethoden, die es erlauben, HW- und SW-Komponenten eines Systems gemeinsam zu entwerfen und dabei Entwurfsalternativen abzuwägen.

Hardware-Software Codesign [1]

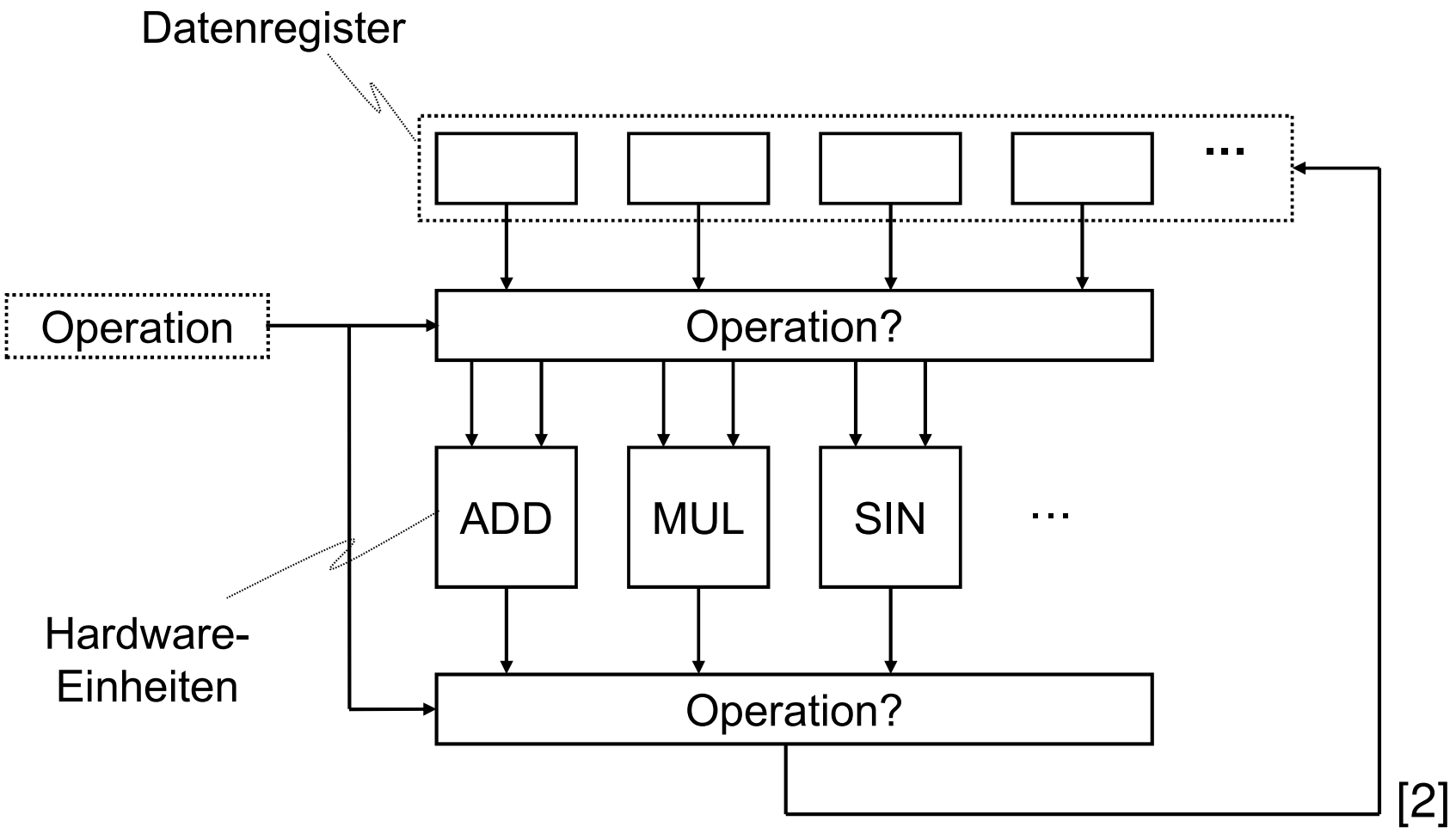
Der Begriff **Codesign** wird häufig als *integrierter Entwurf von Systeme, bestehend aus sowohl Hardware- als auch Softwarekomponenten* aufgefasst.

Die Silbe **CO** von Codesign erlaubt zahlreiche Interpretationen:

- *co* (zusammen)
- *coordinated* (koordiniert)
- *concurrent* (nebenläufig)
- *complex* (komplex)
- *correct* (korrekt)

Zielarchitekturen für HW/SW-Systeme

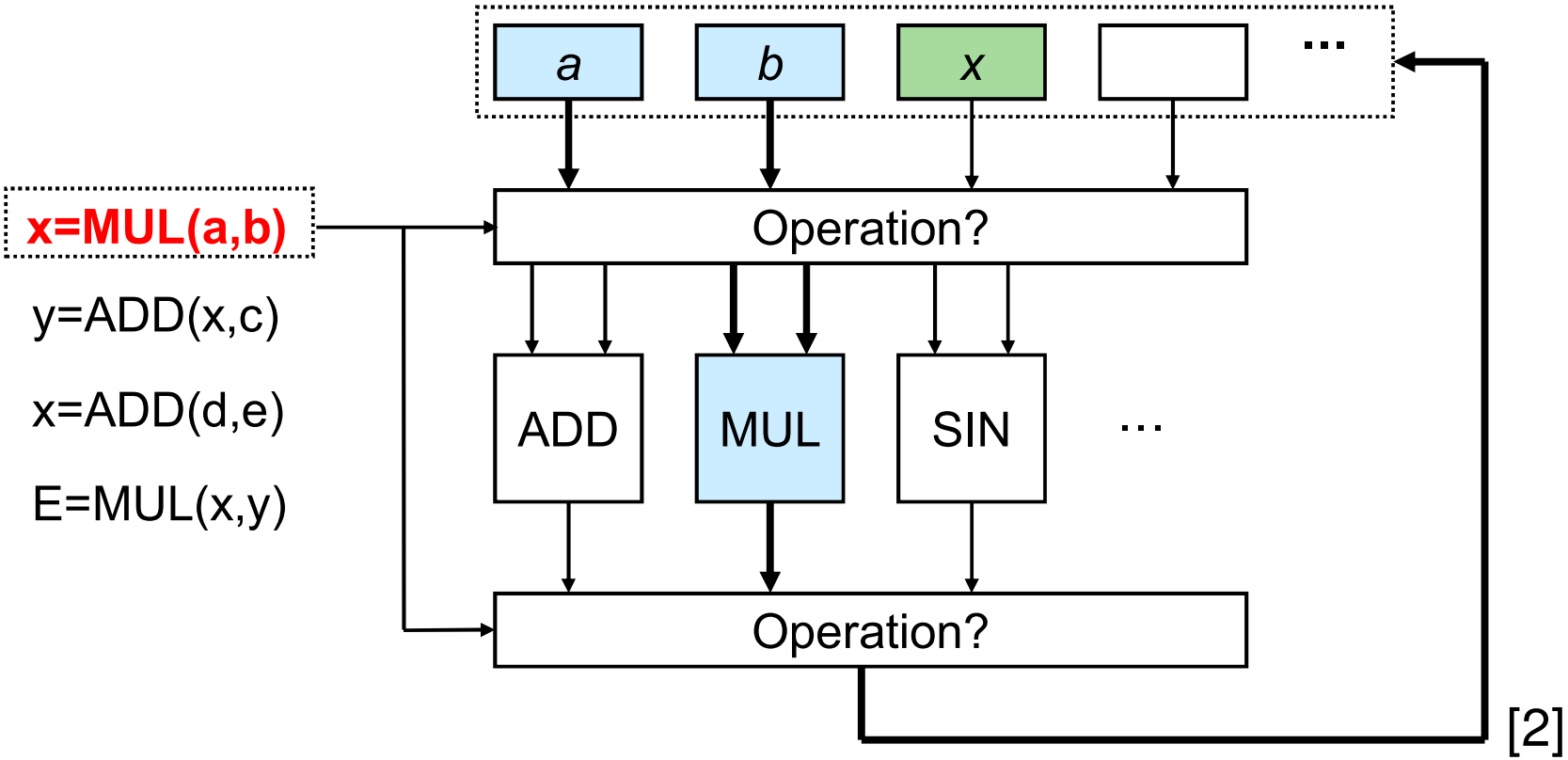
Mikroprozessor-Funktionalität



Mikroprozessor-Funktionalität

Beispiel:

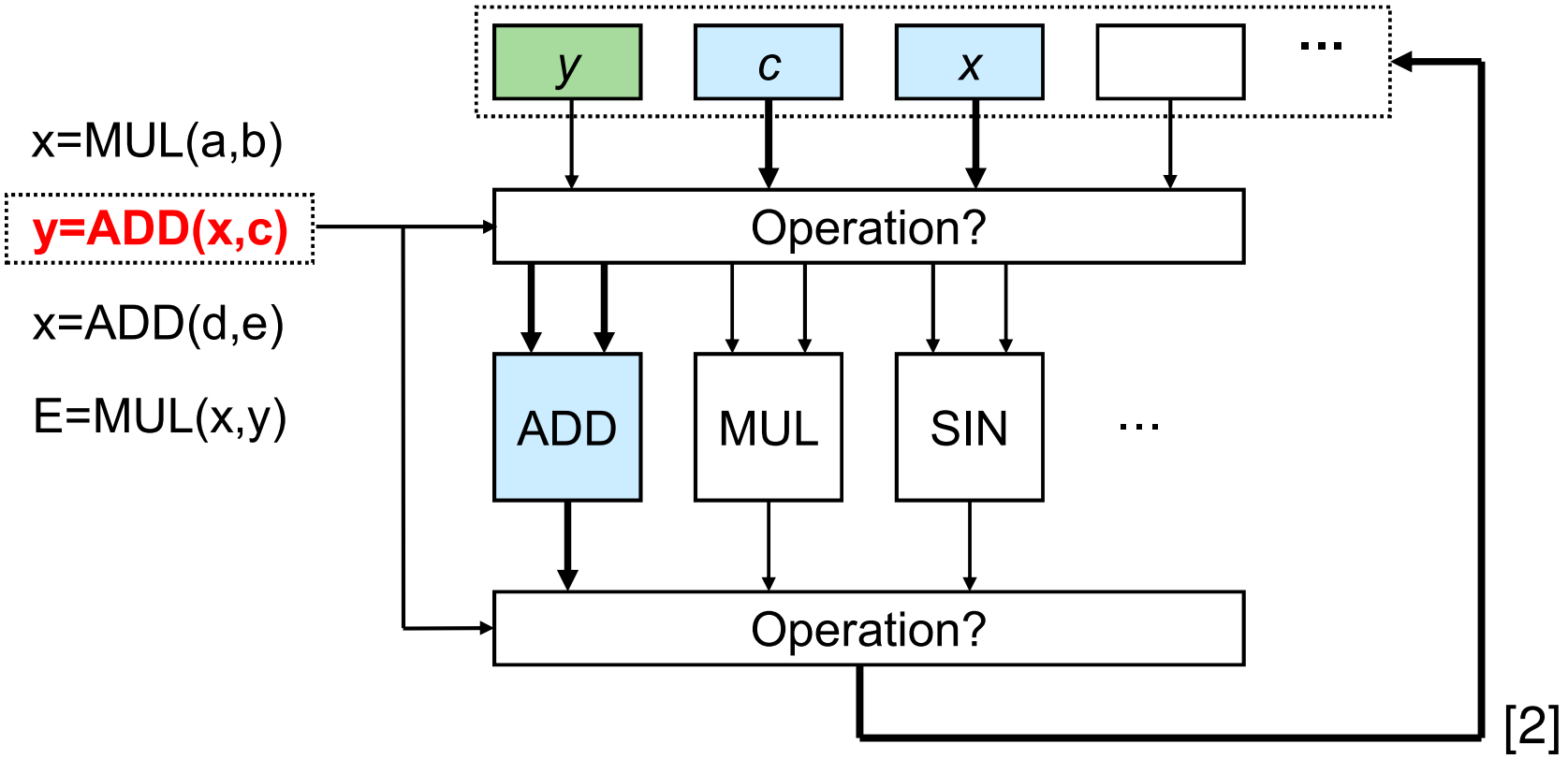
E=(**a·b**+c)·(d+e)



Mikroprozessor-Funktionalität

Beispiel:

E=(a·b**+c**)·(d+e)



Mikroprozessor-Funktionalität

Beispiel:

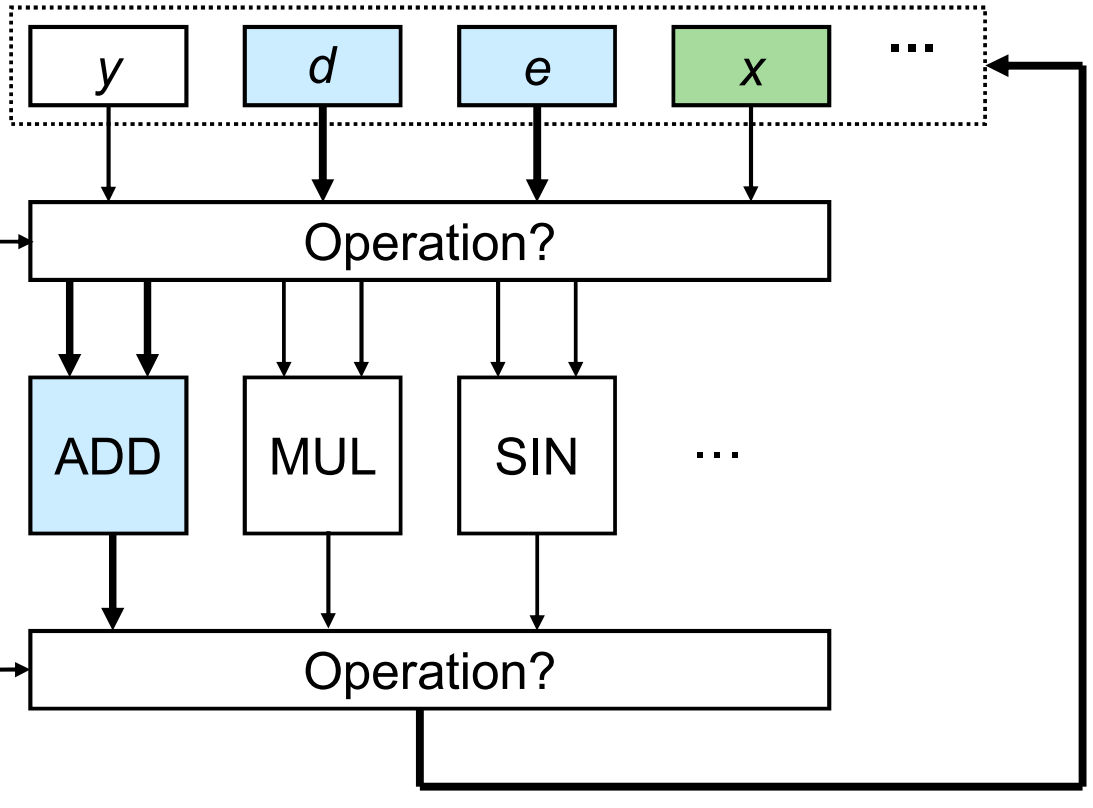
E=**(a·b+c)·(d+e)**

x=MUL(a,b)

y=ADD(x,c)

x=ADD(d,e)

E=MUL(x,y)



[2]

Mikroprozessor-Funktionalität

Beispiel:

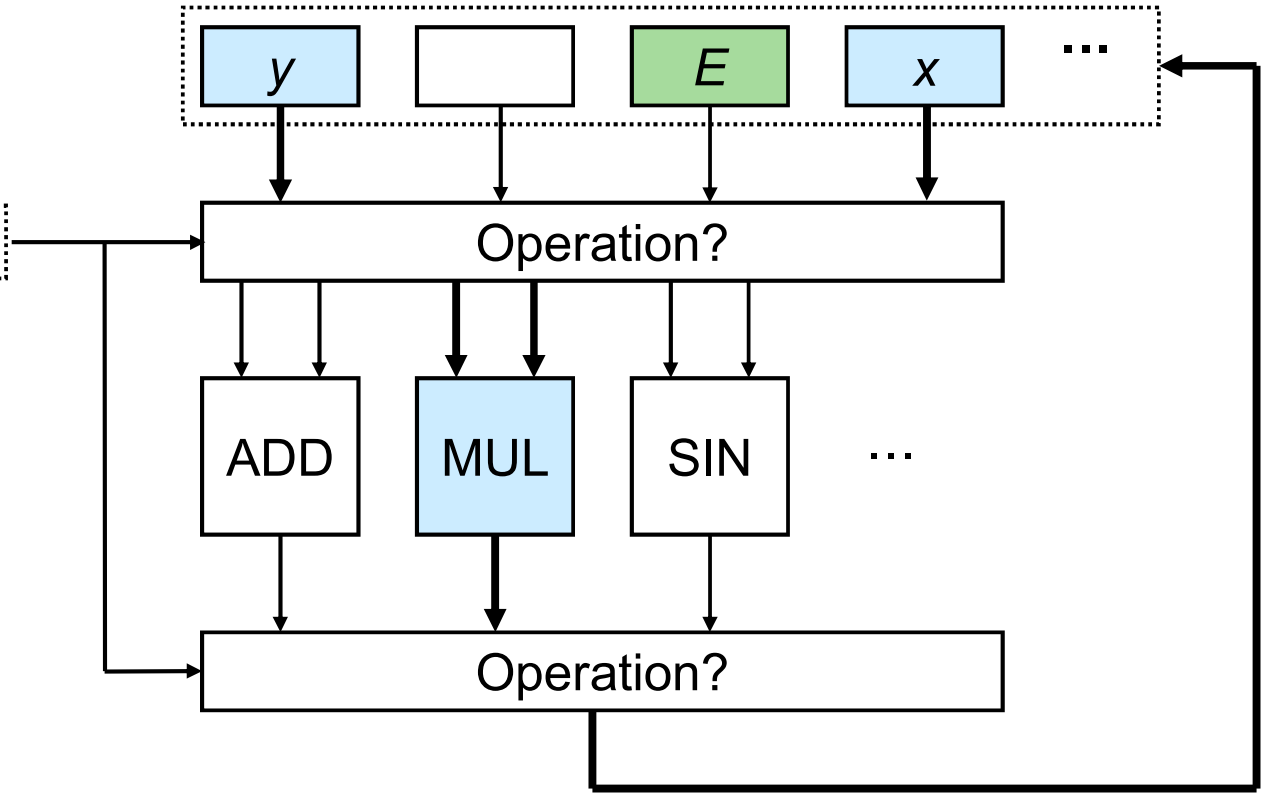
E=**(a·b+c)·(d+e)**

x=MUL(a,b)

y=ADD(x,c)

x=ADD(d,e)

E=MUL(x,y)



[2]

Algorithmen-Umsetzung auf Mikroprozessoren

- *zeitliche Sequenzialisierung der Bearbeitungsblöcke:*
  $\rightarrow$ **kontrollflussorientierte Abarbeitung**

- Programmiermodell: *Compute in Time*

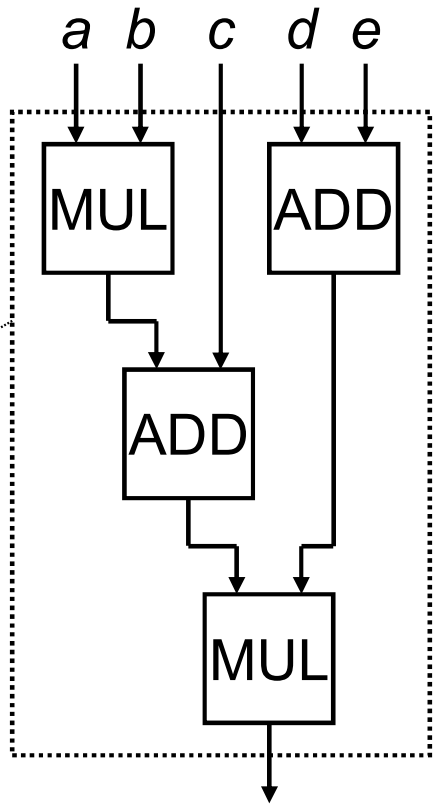
- **Vorteile**: - sehr flexibel
- **Nachteile**: - langsam
  - große Fläche
  - hohe Verlustleistungsaufnahme

Dedizierte Hardware

Beispiel:

E=**(a·b+c)·(d+e)**

dedizierte Hardware



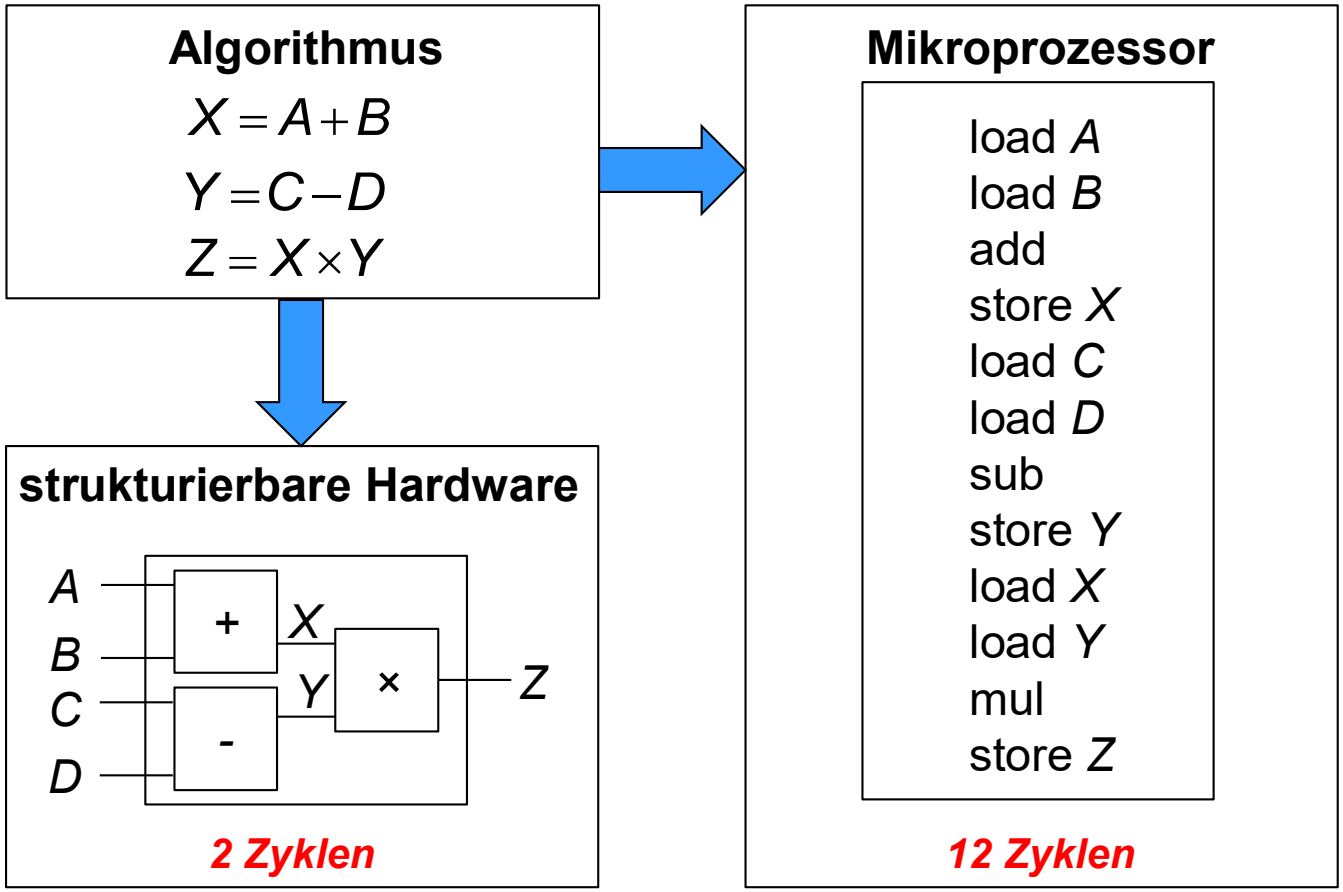
[2]

Algorithmen-Umsetzung auf dedizierter Hardware

- die Daten werden durch eine Bearbeitungskette (Pipeline) geschoben
- *räumliche Sequenzialisierung der Bearbeitungsblöcke:*
  $\rightarrow$ **datenflussorientierte Abarbeitung**
- Algorithmus wird quasi als einzige Instruktion mit dauernder Ausführung in eine Logikschaltung übersetzt
- Programmiermodell: *Compute in Space*
- **Vorteile**: - schnell
  - kleine Fläche
  - geringe Verlustleistungsaufnahme
- **Nachteile**: - nicht flexibel

Quantitativer Vergleich: Beispiel (I)

Umsetzung eines Algorithmus in Mikroprozessor und strukturierbare Hardware

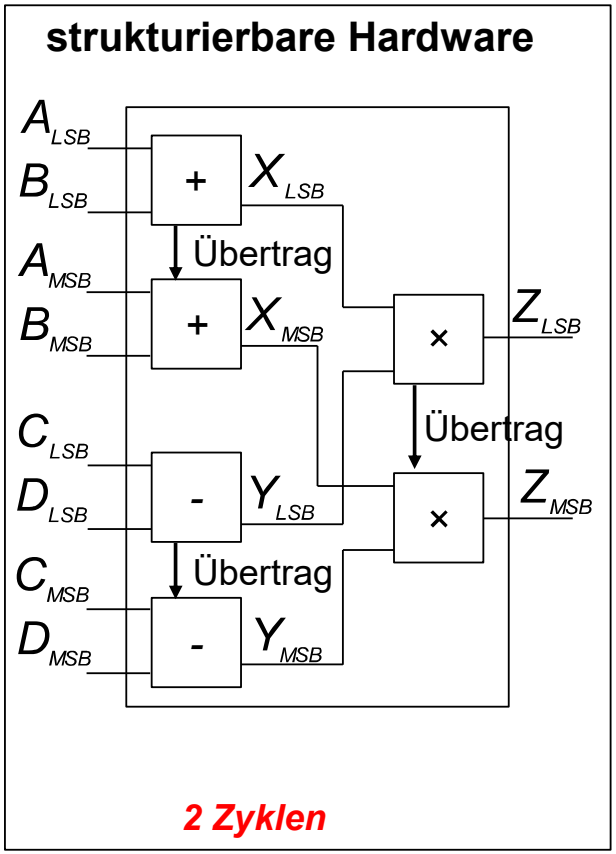


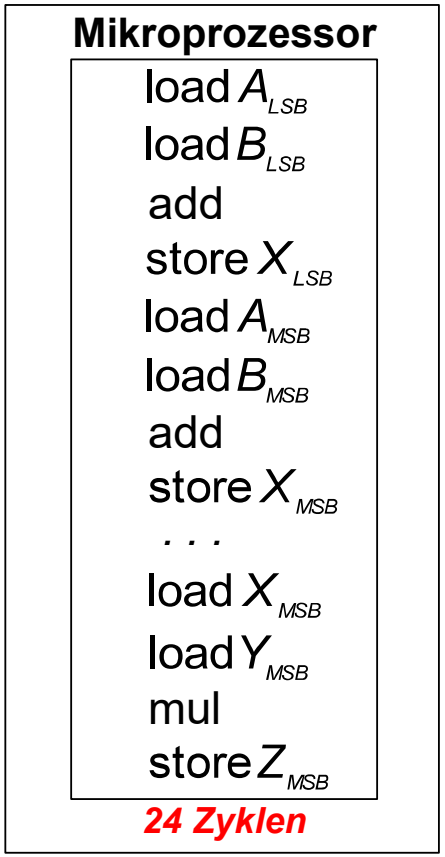
[2]

Quantitativer Vergleich: Beispiel (II)

Berücksichtigung von Funktionseinheiten mit größerer Wortbreite

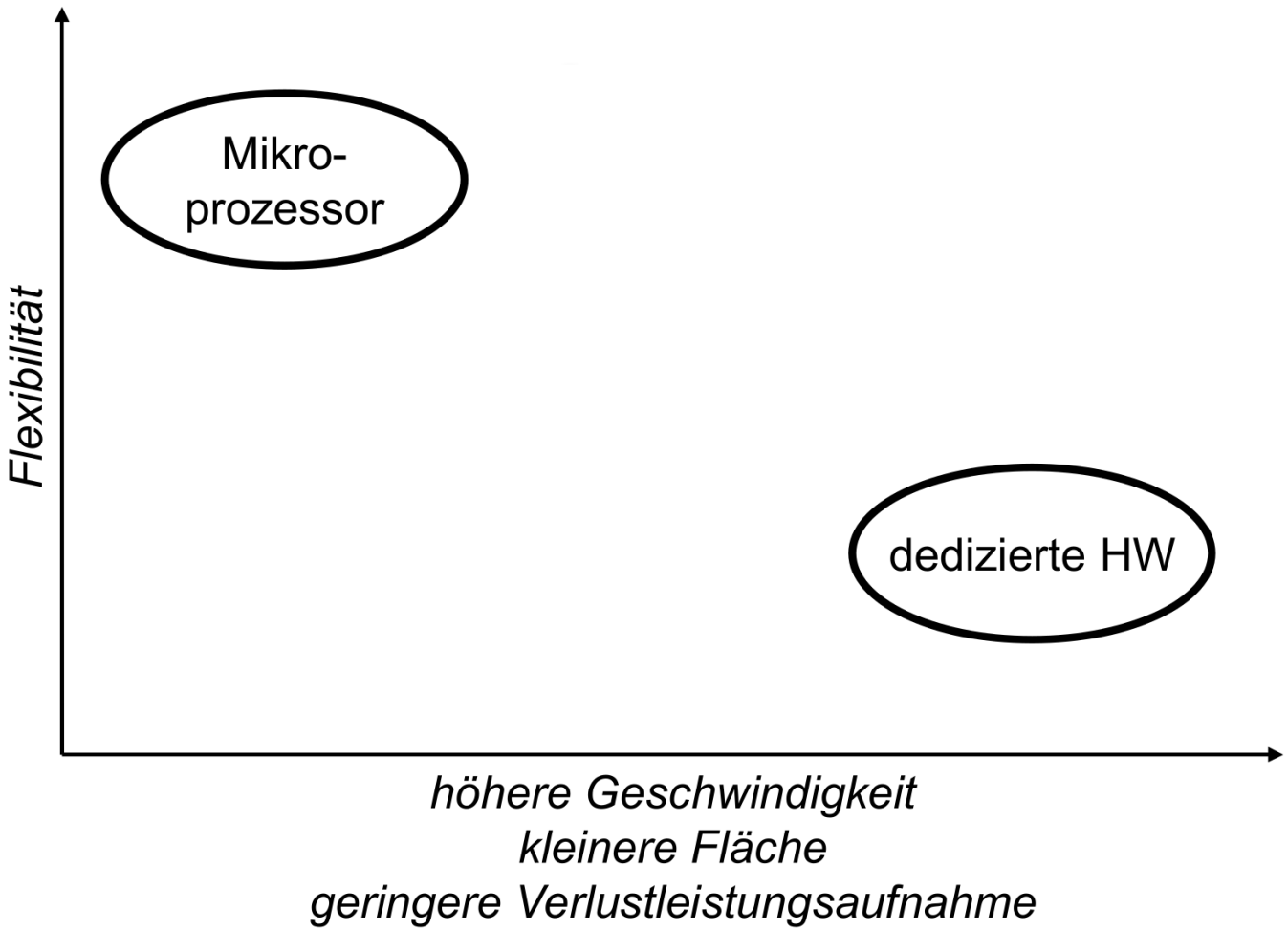
Abtausch: Bearbeitungsaufwand vs. Hardware-Aufwand





[2]

Entwurfsraum



HWSW-Codesign von eingebetteten Systemen

HWSW-Codesign von eingebetteten Systemen (I)

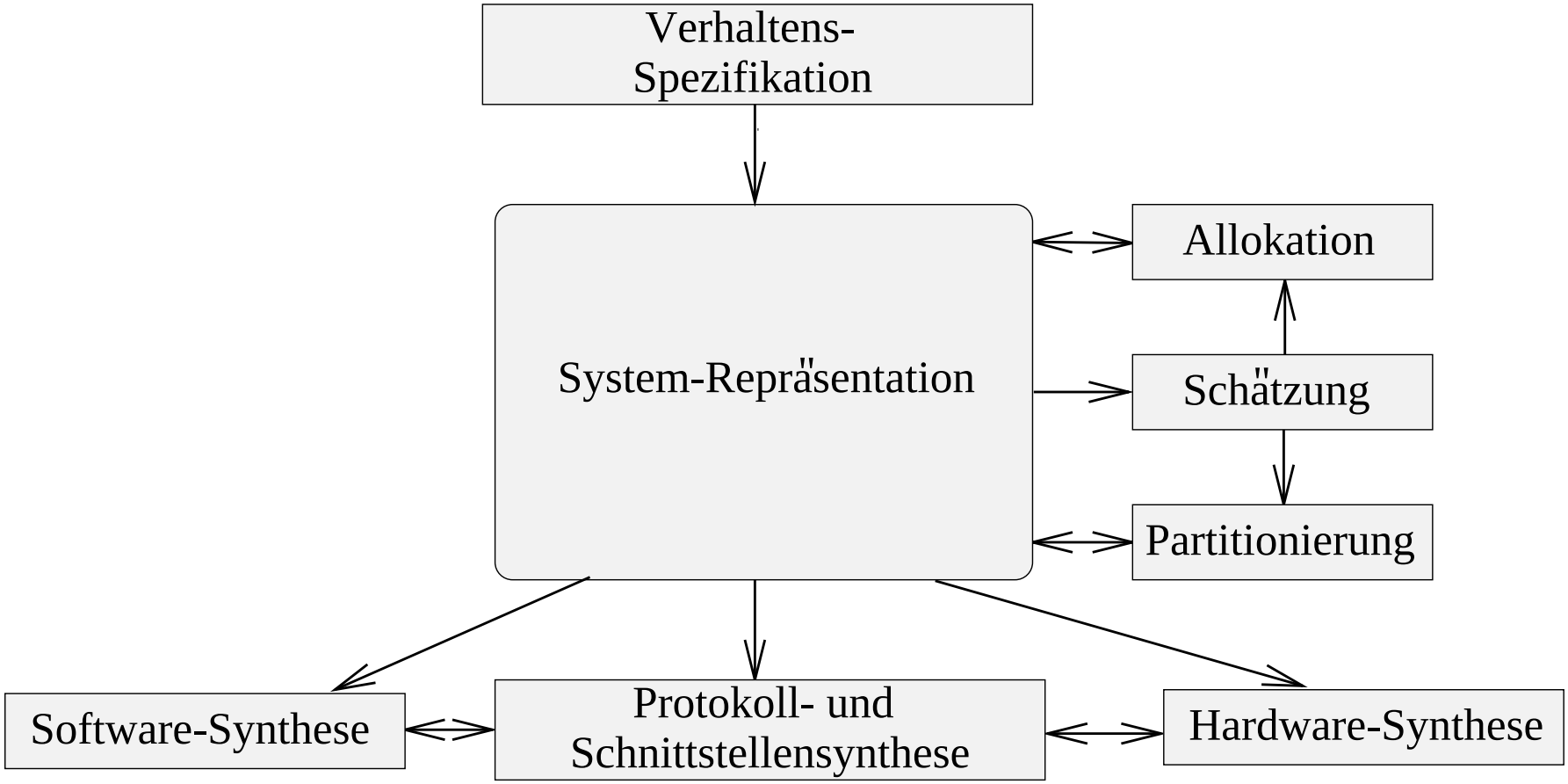


Abbildung 1.1: Grobe Darstellung des Entwurfsablaufs auf Systemebene [1]

HWSW-Codesign von eingebetteten Systemen (II)

- Die gesamte Entwurfsmethodik auf Systemebene sollte eine einfache und effiziente Möglichkeit bieten, verschiedene Entwurfsalternativen zu untersuchen.
- Die Voraussetzung dafür ist zunächst eine (ausführbare) Spezifikation des gewünschten Systemverhaltens. Anforderungen an eine solche Spezifikationssprache:
  - Simulierbarkeit
  - formale Verifikation
  - leichte Erlernbarkeit und Verständlichkeit
  - Möglichkeit zur Anbindung an CAD-Werkzeuge und Vollständigkeit (Beschreibung aller relevanten Systemeingenschaften)

HWSW-Codesign von eingebetteten Systemen (III)

Phasen eine generische Entwurfsmethodik:

1. In einer *Allokationsphase* müssen zunächst die Komponenten der Architektur ausgewählt werden, wie Prozessoren, Speicher und anwendungsspezifische, integrierte Schaltungen.
2. *Partitionierungsphase:*
   - Die *Softwarekomponenten* können auf einer Vielzahl verschiedener Prozessoren implementiert werden, von CISC/RISC-Prozessoren, über Mikrocontroller oder digitale Signalprozessoren bis hin zu anwendungsspezifischen Instruktionssatzprozessoren.
   - Die *Hardwarekomponenten* können entweder als anwendungsspezifische, integrierte Schaltungen oder auch in Form von **programmierbaren Hardwarebausteinen** realisiert werden.
3. Diese Komponenten sind charakterisiert (*Schätzung*) durch eine Vielzahl von Parametern, wie z.B. abgearbeiteten Instruktionen pro Zeiteinheit bei Prozessoren, Siliziumfläche, ...

HWSW-Codesign von eingebetteten Systemen (IV)

- Eine Systemspezifikation wird in Hardware und Softwarekomponenten aufgeteilt
- Jede neue Allokation und jede neue Partitionierung erzeugen eine neue, mögliche Systemimplementierung, die man mit anderen Implementierungen vergleichen kann
- Nach der Auswahl einer Systemimplementierung muss die Spezifikation soweit verfeinert werden, dass sie die strukturellen Eigenschaften der Implementierung auf Systemebene nachbildet. Diesen Schritt nennt man *Synthese*

Literatur

[1] C. Plessl, “Hardware/Software Codesign,” *Paderborn Center for Parallel Computing-Universität Paderborn. Lecture Notes*, 2010.

[2] H. Blume, “Vorlesungsskript: FPGA-Entwurfstechnik,” *Leibniz Universität Hannover*, 2020.